



CONSULTING

Damodaran · Pereiro · Koller/McKinsey

Asignatura 3.1

Costo del Capital en Mercados Emergentes y Empresas sin Cotización

Estimar el costo del capital de una empresa que no cotiza en un mercado emergente, con las correcciones que el CAPM clásico exige: Beta Total para el dueño no diversificado, y riesgo país sin doble conteo (Pereiro y lambda de Damodaran).

PREDICTIVA

36 h · 16 teóricas / 20 prácticas

Cuatrimestre 3

Correlativas: 1.4 y 2.2 · Tercer cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el WACC como umbral de decisión y el error de usar una tasa única.
- Estimar el K_e con CAPM emergente, Beta Total y las correcciones de riesgo país.
- Construir el K_d desde una calificación sintética y su escudo fiscal.
- Integrar K_e y K_d en un WACC documentado, y distinguir el SPAM del costo del capital.

01 El costo del capital como umbral

El WACC no es un dato de mercado que se copia: es el rendimiento mínimo que la empresa debe superar para crear valor. Es el otro lado del spread.

WACC

$$WACC = K_e \times E/V + K_d \times (1 - t) \times D/V$$

E = patrimonio · D = deuda · $V = E + D$ · t = tasa impositiva (escudo fiscal)

El costo de la deuda entra después de impuestos porque el interés es deducible: ese es el escudo fiscal.

ATENCIÓN Usar una **tasa única** para toda la empresa —o peor, la tasa de un banco— es uno de los errores más caros de la valuación. El WACC depende de la estructura de capital, del riesgo del negocio y del país, y cambia cuando cambia el apalancamiento.

02 El CAPM y su fractura en mercados emergentes

El modelo estándar del costo del capital propio funciona razonablemente en un mercado desarrollado y se rompe en uno emergente.

CAPM CLÁSICO

$$K_e = R_f + \beta \times ERP$$

R_f = tasa libre de riesgo · β = riesgo sistemático · ERP = prima de riesgo de mercado

Supone un inversor diversificado en un mercado eficiente y líquido. Dos supuestos que la empresa familiar de un emergente no cumple.

- No hay un mercado local profundo del que extraer betas confiables.
- El **riesgo país** (soberano, cambiario, institucional) no está en el ERP maduro y hay que sumarlo — sin contarlos dos veces.
- El dueño de la empresa cerrada **no está diversificado**: soporta todo el riesgo, no solo el sistemático.

Se trabaja con R_f de un mercado maduro (bono del Tesoro de EE. UU.), un **ERP maduro** ($\approx 4,2\%$ según los datos de Damodaran a 2026) y una **prima de riesgo país** para Argentina que a comienzos de 2026 ronda el **9,7%**. Sobre esa base se aplican las correcciones.

03 Beta Total: el dueño que no está diversificado

La corrección de Damodaran para el inversor que tiene todos los huevos en una canasta.

BETA APALANCADA Y BETA TOTAL

$$\beta_L = \beta_U \times [1 + (1 - t) \times D/E] \quad \cdot \quad \beta_{Total} = \beta_L \div \rho$$

β_U = beta desapalancada del sector · ρ = correlación de la empresa con el mercado

La Beta Total (β/ρ) captura TODO el riesgo, no solo el sistemático. Es la medida correcta cuando el dueño no está diversificado —el caso normal de la empresa familiar—.

Cuando el inversor no está diversificado, el beta de mercado subestima el riesgo que efectivamente soporta. La Beta Total corrige eso dividiendo por la correlación: el precio de tener todo el patrimonio en una sola empresa.

— **Aswath Damodaran**. NYU Stern — Valuation

04 Riesgo país sin doble conteo: Pereiro y lambda

El error más común en emergentes es contar el riesgo país dos veces. Dos métodos rigurosos lo evitan.

CORRECCIÓN DE PEREIRO

$$K_e = R_f + (1 - R^2) \times \beta \times ERP + CRP$$

R^2 = bondad de ajuste de la regresión del riesgo local contra el global · CRP = prima de riesgo país

El factor $(1 - R^2)$ ESCALA el término $\beta \times ERP$, no el riesgo país. Elimina la porción de riesgo país ya contenida en el término de mercado.

LAMBDA DE DAMODARAN

$$K_e = R_f + \beta \times ERP_{\text{maduro}} + \lambda \times CRP$$

λ = exposición efectiva de la empresa al riesgo país

No toda empresa de un país riesgoso está igualmente expuesta: una exportadora con ingresos en dólares tiene λ menor que una que vende solo al mercado interno.

ATENCIÓN Precisión terminológica exigida: el SPAM de Pereiro es el *Stackable Premiums and Adjustments Model* —ajustes **multiplicativos** al valor del patrimonio por tamaño, control e iliquidez—. **NO es un modelo de costo del capital** ni la corrección contra el doble conteo del riesgo país. Confundirlos es motivo de desaprobación.

05 Del Kd sintético al WACC

El costo de la deuda se construye igual que en la asignatura 2.2, y se integra con el K_e en el WACC.

COSTO DE LA DEUDA

$$K_d = R_f + \text{default spread}(\text{rating sintético}) \cdot K_d \text{ después de impuestos} = K_d \times (1 - t)$$

El rating sintético sale de la cobertura de intereses (2.2); el escudo fiscal abarata la deuda.

Con las ponderaciones de mercado (E/V y D/V) se arma el WACC. Para Maderas del Litoral —dueño no diversificado, alto apalancamiento— el **Ke del dueño** (con Beta Total) es alto, pero el peso de la deuda barata después de impuestos modera el WACC. El resultado: un WACC apenas por debajo del ROIC, que explica por qué la empresa crea tan poco valor.

En los mercados emergentes, el analista que importa mecánicamente el instrumental de los mercados desarrollados comete errores sistemáticos. El ajuste no es opcional: es la diferencia entre una valuación defendible y un número inventado.

— Luis Pereiro. *Valuation of Companies in Emerging Markets*

06 Las escuelas del riesgo país: un debate abierto

No hay un único método aceptado para incorporar el riesgo país. Conocer las tres escuelas principales permite elegir con criterio y defender la elección.

Tres enfoques para el riesgo país

Enfoque	Cómo trata el CRP	Crítica
Prima país agregada (Damodaran base)	Suma el CRP completo al K_e	Puede sobreestimar: no toda empresa está igual de expuesta
Lambda (Damodaran)	Pondera el CRP por la exposición (λ) de cada empresa	Requiere estimar λ , que no es trivial
Pereiro ($1 - R^2$)	Escala el término de mercado para evitar doble conteo	Depende de la calidad de la regresión (R^2)

El programa enseña los tres y exige justificar el elegido. Para una exportadora con ingresos en dólares, la lambda baja tiene sentido; para una empresa 100 % volcada al mercado interno, la prima agregada se acerca más.

ATENCIÓN El error de **doble conteo** es el más común y el más caro: parte del riesgo país ya está capturado en el término $\beta \times ERP$ (porque el ERP maduro y la beta reflejan algo del riesgo sistémico). Sumar el CRP completo sin la corrección de Pereiro o el ajuste de lambda infla el K_e y subvalúa la empresa. Es un error que puede cambiar una valuación en decenas de puntos porcentuales.

No existe el método perfecto para el costo del capital en emergentes; existen métodos defendibles y métodos arbitrarios. La diferencia está en documentar los supuestos y hacer sensibilidad, no en pretender una precisión que los datos no permiten.

— **Javier Estrada.** IESE — modelos de riesgo país

07 La Beta Total y el dueño concentrado

La corrección de Beta Total es, quizás, la más importante para la empresa familiar —y la más ignorada en la práctica—.

El CAPM clásico supone un inversor **perfectamente diversificado**: solo le importa el riesgo sistemático (la beta de mercado), porque el resto lo diversifica en su cartera. Pero el dueño de una PyME familiar tiene **todo su patrimonio en una sola empresa**: soporta el riesgo total, no solo el sistemático.

BETA TOTAL (DAMODARAN)

$$\beta_{Total} = \beta_L \div \rho$$

ρ = correlación de la empresa con el mercado (típicamente 0,4–0,7)

Como $\rho < 1$, la Beta Total es siempre mayor que la beta apalancada: es el precio de no estar diversificado.

IDEA CLAVE La consecuencia es profunda: el mismo negocio vale distinto según quién lo tenga. Para un fondo diversificado, el K_e relevante usa la beta de mercado; para el dueño familiar concentrado, usa la Beta Total (mucho mayor). Esta diferencia explica por qué un comprador estratégico o financiero puede pagar más que el valor "para el dueño actual": tiene un costo del capital menor porque diversifica. Es una de las razones por las que vender puede crear valor.

La Beta Total es la herramienta para valorar negocios privados donde el propietario no está diversificado. Ignorarla —usar la beta de mercado para un dueño concentrado— subestima sistemáticamente el costo del capital y sobrevalúa la empresa.

— **Aswath Damodaran**, *NYU Stern — Valuation*

08 Precisión terminológica: qué NO es el costo del capital

La evaluación del programa exige rigor terminológico. Confundir conceptos cercanos es motivo de desaprobación, porque en la práctica lleva a errores de valuación.

ATENCIÓN El **SPAM de Pereiro** (*Stackable Premiums and Adjustments Model*) es un modelo de **ajustes multiplicativos al valor del patrimonio** por tamaño, control e iliquidez —opera sobre el VALOR, no sobre la tasa—. **NO es un modelo de costo del capital** ni la corrección contra el doble conteo del riesgo país. Confundirlos es un error conceptual grave.

Conceptos que no hay que confundir

Concepto	Qué es	Sobre qué opera
CAPM emergente	Modelo de costo del capital propio (K_e)	La tasa de descuento
Corrección de Pereiro ($1-R^2$)	Ajuste anti-doble-conteo del riesgo país	El K_e

Concepto	Qué es	Sobre qué opera
Lambda de Damodaran	Ponderación de la exposición al riesgo país	El Ke
SPAM de Pereiro	Ajustes por tamaño/control/iliquidez	El VALOR del patrimonio (no la tasa)
DLOC × DLOM	Descuentos de control e iliquidez	El VALOR (asignatura 4.1)

Los tres primeros ajustan la TASA; los dos últimos ajustan el VALOR. Mezclarlos —por ejemplo, aplicar un descuento de iliquidez subiendo el Ke y además bajando el valor— es contar dos veces el mismo efecto.

La mayoría de los errores de valuación no están en los modelos, sino en aplicarlos sin entender qué mide cada término. El rigor conceptual no es pedantería: es la diferencia entre un número defendible y uno inventado.

— Pablo Fernández. IESE Business School

09 El costo de la deuda sintético, en detalle

Sin una calificadora, el costo de la deuda se construye. El método sintético lo deriva de la propia capacidad de repago de la empresa.

El punto de partida es la **cobertura de intereses** (EBIT/Intereses): a cada rango le corresponde una calificación equivalente (de AAA a D) y un **diferencial de incumplimiento** (default spread). Una empresa con cobertura de 3,35x se ubica en torno a BBB/BB, con un spread que se suma a la tasa libre de riesgo.

DEL RATING AL KD DESPUÉS DE IMPUESTOS

$$K_d = R_f + \text{spread}(\text{cobertura}) \cdot K_d \text{ d. imp.} = K_d \times (1 - t)$$

El escudo fiscal abarata la deuda porque el interés es deducible

Es el puente entre el diagnóstico de riesgo (asignatura 2.2) y el costo del capital.

ATENCIÓN En Argentina, la brecha entre el Kd que los fundamentos justifican y el que la empresa efectivamente paga puede ser enorme —es la Brecha de Financiamiento Real (BFR) que se cuantifica en la asignatura 4.3—. El Kd sintético mide lo que "debería" costar la deuda; compararlo con lo que cuesta revela cuánto valor se pierde por falta de información, de garantías o de acceso al mercado de capitales.

10 Armar el WACC y hacerle sensibilidad

El WACC no es un número que se calcula una vez: es una estimación cargada de supuestos que hay que documentar y estresar.

WACC

$$\text{WACC} = K_e \times E/V + K_d \times (1 - t) \times D/V$$

Ponderaciones a valor de mercado · E = patrimonio, D = deuda, V = E + D

Para la empresa cerrada con dueño no diversificado, el K_e relevante usa la Beta Total.

La estructura de capital óptima existe porque, hasta cierto punto, más deuda (barata después de impuestos) **baja** el WACC; pero pasado ese punto, el riesgo de dificultades financieras encarece tanto el K_e como el K_d y lo **revierte**. El WACC mínimo no está ni en cero deuda ni en máxima deuda, sino en el equilibrio que depende de la volatilidad del negocio.

Presentar un WACC sin análisis de sensibilidad es presentar una opinión disfrazada de cálculo. Mostrá cómo cambia el valor cuando movés cada supuesto clave —beta, prima de riesgo país, estructura— y el lector podrá calibrar tu conclusión en vez de tener que creerla.

— **Pablo Fernández.** IESE Business School

Voces de referencia

La prima de riesgo país no se suma a ciegas: se pondera por la exposición real de la empresa (lambda). Y para el dueño no diversificado, el beta correcto es el total.

— **Aswath Damodaran.** NYU Stern

El factor $(1 - R^2)$ corrige el doble conteo del riesgo país: parte de ese riesgo ya está en el término de mercado. Sumar el CRP completo sin corregir infla el costo del capital.

— **Luis Pereiro.** Universidad Torcuato Di Tella

El costo del capital está lleno de supuestos discutibles; por eso hay que documentarlo término por término y hacer sensibilidad. Un WACC sin sus supuestos a la vista es un acto de fe.

— Pablo Fernández. IESE Business School

CASO PRÁCTICO

El WACC de la empresa que no cotiza

Maderas del Litoral S.A. — el umbral de valor

Toda la cadena del programa desemboca en una pregunta: ¿cuál es el costo del capital de Maderas del Litoral? Es el umbral contra el que se mide el ROIC (21,3 %) y la tasa a la que se descuentan los flujos en la valuación (asignatura 4.1).

El consultor no puede copiar un WACC de un libro: la empresa no cotiza, sus dueños no están diversificados y opera en un país de alto riesgo. Debe estimar el K_e con Beta Total, corregir el riesgo país sin contarlos dos veces (Pereiro y lambda), construir el K_d desde el rating sintético y ponderar todo en el WACC.

El resultado —WACC $\approx$ 19,5 %— apenas por debajo del ROIC, explica por qué la empresa crea tan poco valor y por qué crecer, con un RONIC aún menor, lo destruiría.

Parámetros del costo del capital

Parámetro	Valor
Tasa libre de riesgo (R_f , EE. UU.)	4,5%
ERP maduro	5,5%
Beta desapalancada del sector (β_U)	0,85
Relación deuda/patrimonio (D/E)	1,23
Tasa impositiva	35%
Correlación con el mercado (ρ)	0,50
R^2 (para Pereiro)	0,40
Prima de riesgo país (CRP)	9,7%
Lambda (exposición al riesgo país)	1,0
Default spread (rating sintético)	11,0%

Parámetro	Valor
Patrimonio (E)	5.270
Deuda (D)	6.500

Consigna

1. ¿Cuál es la Beta apalancada y la Beta Total de la empresa?
2. ¿Cuánto da el Ke por CAPM emergente, por Beta Total y por la corrección de Pereiro?
3. ¿Cuál es el Kd después de impuestos y el WACC resultante?
4. ¿Por qué el WACC $\approx 19,5$ % frente a un ROIC de 21,3 % anticipa que crecer podría destruir valor?

Metodología de resolución

1 Apalancar la beta

$$\beta_L = \beta_U \times [1 + (1-t) \cdot D/E]; \beta_{Total} = \beta_L / \rho.$$

2 Estimar el Ke

CAPM emergente, Beta Total (dueño no diversificado) y Pereiro (sin doble conteo).

3 Construir el Kd

Rf + default spread; aplicar el escudo fiscal.

4 Ponderar

$$WACC = Ke \cdot E/V + Kd \cdot (1-t) \cdot D/V.$$

5 Interpretar

Comparar con el ROIC y anticipar el efecto del crecimiento (4.2).

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

WACC de una empresa cerrada

Estimá el costo del capital de una empresa familiar que no cotiza, con dueño no diversificado, en un mercado emergente.

Parámetros

Parámetro	Valor
Rf	5%
ERP maduro	5,5%
Beta desapalancada (β_U)	0,90
D/E	1,00
Tasa impositiva	35%
Correlación (ρ)	0,60
CRP	9%
Lambda	1,0
Default spread (Kd)	10%
E y D	4.000 y 4.000

Consigna

1. ¿Cuál es la beta apalancada y la Beta Total?
2. ¿Cuál es el Ke del dueño y el WACC?

Solución

BETAS

$$\beta_L = 0,90 \times [1 + (1 - 0,35) \times 1] = 0,90 \times 1,65 = 1,485 \quad \beta_{Total} = 1,485 / 0,60 = 2,475$$

KE DEL DUEÑO (BETA TOTAL)

$$K_e = 5\% + 2,475 \times 5,5\% + 1,0 \times 9\% = 5 + 13,6 + 9 = 27,6\%$$

WACC

$$K_d \text{ d. imp.} = 15\% \times (1 - 0,35) = 9,75\% \cdot WACC = 0,5 \times 27,6\% + 0,5 \times 9,75\% = 18,7\%$$

IDEA CLAVE El WACC $\approx$ **18,7 %**. El K_e del dueño no diversificado es alto (27,6 %), pero el peso de la deuda barata después de impuestos modera el WACC. Ese es el umbral contra el que se mide el ROIC.

Bibliografía nuclear

- Damodaran, A. — *Investment Valuation* y datos de riesgo país (2026)
- Pereiro, L. — *Valuation of Companies in Emerging Markets*
- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*
- Fernández, P. — trabajos sobre WACC, betas y prima de riesgo de mercado (IESE)
- Damodaran, A. — *The Dark Side of Valuation*
- López Dumrauf, G. — *Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano*